

# Isoliner · Гидрология рек: от створа до зоны затопления

Шпаргалка по группе «6. Гидрология рек» · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без внешних зависимостей

## Конвейер: от створа до полигона затопления

**Шаг 1. Створы.** Линии поперёк долины с отметками в **Z** вершин. Промеренная отметка точнее любой модели рельефа, поэтому источником служит сама геометрия, а не срез ЦМР. Профили из таблиц пар расстояние-отметка превращает в створы **6.03 Импорт таблиц створов**. Оцифрованные линии створов подайте туда же, и промеры лягут вдоль них.

**Шаг 2. Кривая - 6.01 Створы и кривые расходов.** Вход: слой створов. Выходы: **Кривая расходов (таблица)**, **Чертеж створов одним слоем**, **Уровни по створам на карте (для 6.02)** и отчёт HTML. **График кривой расходов (чертёж)** включается отдельно. Считается раздельно по участкам: расход по Маннингу на каждом, сумма по створу.

**Шаг 3. Затопление - 6.02 Полигон затопления.** Вход: ЦМР и уровни воды. Их дают **Уровни по створам** из шага 2 либо **Створы на карте** вместе с таблицей кривой и желаемым расходом. Выходы: контур затопления и растр глубины. Кривая от расхода не зависит, поэтому расход меняется сколько угодно раз без возврата к шагу 2.

Для первого знакомства **6.04 Пример реки (демо)** даёт створы, таблицу промеров, поверхность долины, эталонную кривую, расходы обеспеченности и наблюдаемые уровни. Расхождение с эталоном есть ошибка инструмента, а не данных.

## Поля створа: имена и единицы

Подхватываются сами по этим именам, явный выбор всегда старше найденного. Подхваченные печатаются в журнал.

| поле                       | что                                     | единицы              |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| sec                        | имя створа, по нему группируются линии  | текст                |
| km                         | километраж от устья                     | км                   |
| role                       | роль линии при подаче тремя линиями     | левый, русло, правый |
| div_l, div_r               | границы участков, расстояния по профилю | м                    |
| n_left, n_channel, n_right | шероховатость Маннинга                  | безразмерная         |
| slope                      | уклон водной поверхности                | м/м                  |

Уклон безразмерный, 0.0004, а не промилле. Шероховатость задаётся коэффициентом Маннинга, 0.030 для чистого русла и 0.070 для заросшей поймы.

Прочие таблицы: расходы обеспеченности - prob в процентах и q в м³/с, наблюдаемые уровни - level в метрах и label текстом, промеры для импорта - sec, dist в метрах, elev в метрах, km.

## Что даёт лист гидроствора

- **Чертеж створов одним слоем** - профиль по участкам, линии уровней и шкала отметок. Части различает поле **kind** (profile, level, level\_obs, scale\_axis, scale\_tick), и оформление вешается стилем на это поле. Отметка земли лежит в Z вершин профиля, подписи отметок стиль берёт из геометрии. Уровни режутся по урезу. На борта вода не заходит, а отмель или замкнутое понижение разрывают зеркало на отрезки.
- **Подвал** - характеристики участка на отметке подвала лежат в полях самой линии участка: level, width, depth\_avg, area, perim, radius, n, v, q, q\_pct, slope. Строку подвала рисует стиль. Поля soil и cover приходят пустыми, грунт и покрытие заносят вручную.
- **Отношение масштабов** растягивает чертеж по вертикали. При карте 1:1000 и отношении 10 вертикальный масштаб выходит 1:100.
- **График кривой расходов (чертёж)** - отдельный слой в собственных осях. По вертикали отметка, по горизонтали расход Q, площадь W или скорость v.
- **Отчёт HTML** - по каждому створу профиль с уровнями и кривая расходов, рисунки встроены в страницу.

Лист собирается макетом печати. Инструмент отдаёт данные, оформление задаёт шаблон.

## Уровни: расчётные и замеренные

Расходы обеспеченности подаются таблицей пар обеспеченность-расход. Из рядов наблюдений их считает гидрологическая статистика, а не этот инструмент. По кривой каждому расходу находится отметка, и уровни выходят линиями с готовыми подписями вида **УВВ1%**.

Наблюдаемые уровни подаются своей таблицей с отметкой и подписью вида **УВ 472.90 X/2021**. Это замер, на кривую он не опирается. В чертеже расчётные уровни идут с kind=level, замеренные с kind=level\_obs, и стиль различает их по этому полю.

## Три частые ошибки

**Пустые поля участков и шероховатости.** Расчёт пройдёт, но весь профиль будет считаться одним руслом с умолчаниями, и расходы выйдут завышенными в разы: пойма шириной в сотни метров

получит русловую шероховатость. Самая частая причина неправдоподобных чисел. По журналу видно, подхватились поля или взялись умолчания.

**Одна отметка на всю долину.** Уровень вдоль реки не постоянен, вверх по течению он выше. Срез всей площади одной отметкой заливает долину там, куда вода не доходит. Поэтому уровни идут по створам, и из них поднимается поверхность воды.

**Чертёж вместо карты.** В чертеже створов по горизонтали расстояние вдоль створа, а не координата. Для 6.02 нужен выход **Уровни по створам на карте (для 6.02)**. Инструмент это распознаёт и отказывает с объяснением.

## ЦМР реки с дном: что нажимать

Задача в том, чтобы получить рельеф, где берега обрывистые, урез на промеренной отметке, а в русле прорисовано дно. Инструмент **2.03 Topo2Raster**, группа «2. Топография».

**Подготовить слои.**

1. Горизонтали - линии с полем отметки. Оцифровка карты либо **1.04 Изолинии из растра** по имеющейся ЦМР.
2. Урез - полигон реки или озера. Отметку положить в поле или в Z вершин.
3. Тальвег - линия по дну русла, вершины **вниз по течению**.
4. Промеры дна - точки с отметками. Хватит нескольких на плёс и перекат.
5. Обрывы - линии по бровкам, если берег крутой.

**Заполнить форму 2.03.**

- **Изолинии** - слой горизонталей, **Поле высоты изолиний** - поле отметки.
- **Точки высот** - промеры дна, **Поле высоты точек** - поле отметки. Если промеры без поля, отметка берётся из Z.
- **Тальвеги (вниз по течению)** - слой тальвега.
- **Озёра и урез воды** - полигон уреза, **Поле отметки уреза** - поле с отметкой, либо оставить пустым, если отметка в Z вершин.
- **Урез как плоскость - снять галочку.** С ней вся площадь внутри полигона заливается ровной отметкой, и вместо русла получается ровная площадка. Без неё закрепляется только линия берега, а дно внутри рисуется по промерам и тальвегу.
- **Обрывы (барьеры сглаживания)** - слой бровок, если он есть.
- **Размер ячейки, м** - по таблице масштабов ниже.
- **Заполнить понижения в итоге - снять галочку.** Иначе русло заровняется на последнем шаге, потому что для заполнения оно обычная яма. Инструмент об этом предупредит в журнале.

**Проверить результат.**

- **1.04 Изолинии из растра** по полученной ЦМР с тем же сечением, наложить на исходные горизонтали. Линии должны совпасть.
- Профиль поперёк русла (**4.01 Разрез по линии** или профиль рельефа QGIS). Дно должно лежать ниже уреза, берега круче, чем на карте.
- Если дно плоское - осталась галочка **Урез как плоскость** либо нет ни промеров, ни тальвега.

**Для озера или пруда наоборот:** галочку **Урез как плоскость** оставить, промеры и тальвег не подавать. Тогда внутри полигона выйдет ровное зеркало.

## Масштаб и пределы применимости

Ячейка выбирается по масштабу карты, примерно 0.2 мм в масштабе оригинала. Чаше берут вдвое крупнее, чтобы не рисовать несуществующих подробностей.

| масштаб   | ячейка  | обычное сечение | чем ограничен                               |
|-----------|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1:10 000  | 2-5 м   | 2 м             | годится для расчёта затопления на равнине   |
| 1:25 000  | 5-10 м  | 5 м             | пойма читается грубо, урез по карте условен |
| 1:50 000  | 10-20 м | 10 м            | только предварительная оценка разлива       |
| 1:100 000 | 20-30 м | 20 м            | для затопления не годится вовсе             |

**Решает точность по высоте.** Между горизонталями рельеф есть догадка интерполятора, и её ошибка сравнима с половиной сечения. На равнинной пойме при сечении 5 м это те же метры, на которые поднимается паводок. Уклон поймы мал, поэтому контур затопления сместится на сотни метров.

**Отсюда правило.** По карте 1:25 000 зона затопления - оценка порядка величины, а не проектный документ. Для обоснования нужны промеры, съёмка или лазерное сканирование, и тогда карта служит только заполнением между ними.

**Дна на топокарте нет вовсе.** Русло показано только урезом, и ЦМР по карте даёт плоскость на месте реки. Если промеров нет, кривую расходов надо считать по створам с промеренными отметками в Z, а ЦМР оставить для площади затопления выше уреза. Смешивать эти два источника в одном профиле нельзя, иначе дно в профиле окажется выдуманным.

## Что метод обещает и чего не обещает

Формула Маннинга описывает установившееся равномерное движение. Кривая по ней - гидравлическая характеристика створа, а не расчёт волны попуска.

Уклон входит в расход под корнем, поэтому ошибка в нём сказывается прямо. На равнинных реках он мал, и принятое значение всегда печатается в журнал.

Кривая строится до верха профиля створа. При катастрофическом сценарии вода поднимается выше бортов, и такой створ пропускается с предупреждением. Чтобы считать крупные сценарии, поднимите верхнюю отметку в 6.01.

Связность зоны затопления с руслом не проверяется. Замкнутые понижения в стороне от реки остаются в контуре, и это видно на карте.

Батиметрия не восстанавливается, дно между промерными створами - отдельная задача со своей анизотропией. Для ЦМР с дном есть **2.03 Topo2Raster** с урезом в режиме изолинии. Он закрепляет линию берега, а поверхность внутри отдаёт точкам промеров и тальвегу. Заполнение понижений при этом надо выключить, иначе русло заровняется на последнем шаге.

---

Плагин: [plugins.qgis.org/plugins/grid\\_isolines](http://plugins.qgis.org/plugins/grid_isolines) · Руководство в комплекте (doc/Isoliner.pdf) · ООО «Информ++» · [www.informpp.ru](http://www.informpp.ru)